

Automata Vákuumos Táblatörlő Auto

Hardverspecifikáció és Rendszerterv

1. A Rendszer Fizikai Alapelvei

A táblán (függőleges, rendkívül alacsony súrlódású felületen) való mozgás alapvető feltétele, hogy a kerekek súrlódási ereje meghaladja a robot teljes súlyát.

- **Képlet:** $F_{surlodas} = \mu \cdot F_{nyomo}$
- Ahol a μ a tapadási tényező (ezt maximalizáljuk puha szilikonnal), az F_{nyomo} pedig a vákuum által generált szívóerő.
- **Mérnöki cél:** A robot súlyának minimalizálása, a kerekek tapadásának maximalizálása, és magas statikus nyomáskülönbség (ΔP) létrehozása a robot alatti kamrában. Emiatt a vezeték nélküli töltést (MagSafe) elvetettük a magas súly és hőtermelés miatt, helyette 100%-os hatásfokú, pehelysúlyú fizikai kontaktusos (Pogo pin) dokkolást alkalmazunk.

2. Felhasznált Alkatrészek, Paraméterek és Indoklás

Alkatrész	Típus / Paraméterek	Fizikai / Mérnöki Indoklás	Becsült Súly	Becsült Ár
Mikrokontroll er	ESP32-S3 (3.3V logika, beépített Wi-Fi/BT)	Könnyű, erős, rugalmas PWM kiosztással rendelkezik. A Wi-Fi/BT hasznos a teszteléshez és az okosotthon integrációhoz.	~10 g	Meglévő (0 Ft)
Kerekek (4 db)	JSumo Mini Sumo szilikon kerekek (Shore 20A keménység, alu agy)	A tábla felülete csúszós. Csak a legpuhább (ragadós) szilikon biztosít elég tapadást (μ). Az	~30 g	8 000 Ft

		alumínium agy garantálja, hogy a vákuum hatalmas nyomóereje alatt sem deformálódik a kerék.		
Vákuummotor	Mikro BLDC porszívó motor (vagy 30-40mm EDF, 30 000+ RPM)	Axiális PC ventilátor nem tud elég statikus nyomást (ΔP) generálni. A centrifugális kefe nélküli motor könnyű, kiszívja a levegőt, és folyamatos negatív nyomást tart fenn.	~60 g	8 000 Ft
Meghajtó motorok (2 db)	N20 DC mikromotor fém áttétellel (100:1 vagy 300:1, 6V)	A vákuum miatt a robotot hatalmas erő nyomja a táblához, ami növeli a gördülési ellenállást. Nem sebességre, hanem óriási nyomatékra van szükség, amit a fém áttétel biztosít minimális súly mellett.	~20 g	5 000 Ft

Törlőmotor	Extra N20 DC motor (vagy könnyű 5V DC)	A mikroszálas henger forgatásához. Könnyű, a célnak megfelelő nyomatékkal.	~10 g	2 000 Ft
Akkumulátor	2S LiPo (7.4V, ~500 mAh, 30C+ kisütési ráta)	A BLDC motor induláskor 5-15A áramot vesz fel. A LiPo (drón akku) energiasűrűsége a legmagasabb (Wh/kg), és képes hirtelen nagy áramot leadni, ellentétben a nehéz 18650-es cellákkal.	~40 g	5 000 Ft
Vákuum motorvezérlő	BLHeli ESC (20A-30A, BEC-cel)	A kefe nélküli BLDC motorok 3 fázisú áramot igényelnek, amit a mikrokontroller nem tud előállítani. Az ESC PWM jelet alakít át 3 fázisú meghajtássá.	~10 g	4 000 Ft
Meghajtó motorvezérlő	TB6612FNG H-híd (1.2A folyamatos / csatorna)	Sokkal kisebb, könnyebb és hatékonyabb (kisebb a	~5 g	2 000 Ft

		feszültségesés) , mint az elavult L298N. Két N20-as motort tud függetlenül vezérelni (tank irányítás).		
Törlő motorvezérlő	D4184 MOSFET modul (N-csatornás)	Az egyszerű harmadik motor be/kikapcsolás ára és fordulatszámá nak PWM alapú szabályozására a legkisebb és legkönnyebb megoldás.	~5 g	1 000 Ft
Peremérzékel ők (4 db)	TCRT5000 IR reflexiós modul	Képes érzékelni a tábla keretét (szín/távolság különbség), így megakadályoz za, hogy a robot vákuumot veszítve lezuhanjon a szélén.	~15 g	2 000 Ft
Töltő érintkezők	Pogo pins (rugós tűk) + réz lapkák	100%-os energiaátviteli hatásfok, nincs hőtermelés, súlya szinte nulla. Sokkal jobb alternatíva a	~5 g	1 500 Ft

		falmászó robotoknál, mint a nehéz MagSafe tekercsek.		
Vákuum szoknya	1-2 mm vékony neoprén/szilikon lap	Lezárja a rést a robot és a tábla között, biztosítva a vákuumkamra szivárgásmentességét, de nem növeli drasztikusan a súrlódást.	~10 g	1 500 Ft
Törlő	Mikroszálas kendő (tépőzárral a hengeren)	A száraz filcport kapilláris és elektrosztatikus úton gyűjti össze. Nem igényel nagy rányomási erőt, ellentétben a szivaccsal.	~5 g	-

Összesített becsült elektronikai súly: ~225 gramm (+ a 3D nyomtatott váz)

Összesített becsült költség: ~40 000 Ft

3. Elektronikai Bekötési Terv (ESP32-S3 alapokon)

Figyelem: A rendszernek egyetlen közös Föld (GND) hálózattal kell rendelkeznie!

A. Tápellátás Logika

- Akkumulátor (7.4V):** Közvetlenül táplálja az ESC-t és a TB6612FNG motorvezérlő VM (Motor Power) pinjét.
- ESP32-S3 táp:** Az ESC szervókábelén lévő BEC (Battery Eliminator Circuit) 5V-ot biztosít. Ezt kell az ESP32 5V (vagy VIN) lábára kötni.
- Logikai táp (3.3V):** Az ESP32-S3 3.3V kimenete látja el árammal a TB6612FNG VCC pinjét

és az összes TCRT5000 szenzor VCC pinjét. (5V-ot tilos a szenzorokra kötni!)

B. Motorvezérlés (TB6612FNG - Kerekek)

TB6612FNG Pin	ESP32-S3 Láb	Funkció
PWMA	GPIO 4	Bal motor sebesség (PWM)
AIN1 / AIN2	GPIO 5 / GPIO 6	Bal motor irány
PWMB	GPIO 7	Jobb motor sebesség (PWM)
BIN1 / BIN2	GPIO 15 / GPIO 16	Jobb motor irány
STBY	3.3V (folyamatos)	Modul engedélyezése

C. Vákuum és Törlő mechanika

Eszköz / Pin	ESP32-S3 Láb	Funkció
ESC Jel (Sárga/Fehér)	GPIO 8	Vákuummotor vezérlése (Szervo PWM: 1000-2000 μ s)
MOSFET PWM bemenet	GPIO 21	Törlőmotor sebességének szabályozása

D. Peremérzékelők (TCRT5000 Digitális kimenet)

Szenzor Elhelyezkedés	ESP32-S3 Láb	Funkció
Bal Felső (DO)	GPIO 17	Távolság/Keret megszakítás érzékelése
Jobb Felső (DO)	GPIO 18	Távolság/Keret megszakítás érzékelése
Bal Alsó (DO)	GPIO 19	Távolság/Keret megszakítás érzékelése
Jobb Alsó (DO)	GPIO 20	Távolság/Keret megszakítás

		érzékelése
--	--	------------